



示例课程

作业 1

姓名 XXX 学号 在此填写学号

2026 年 10 月 10 日

题目 1

题面

本题展示字母小问和框内三线表。

环境	编号形式
alphaparts	(a)、(b)、(c)
plainparts	1、2、3.
subparts	a.1、a.2、a.1.1

(a) 说明第一小问的处理步骤。

(b) 说明第二小问的处理步骤。

题解

(a) 在小问内部按 1、2、3. 分点，不需要设置 label。

1. 整理输入。
2. 写出推导。
3. 总结结果。

(b) 普通 enumerate 和 item 也能直接使用。

1. 第一点。
2. 第二点。

题目 1：对应源码

以下代码与前页效果一致，包含三线表、字母小问、编号重置及两种分点写法。

```
14 \question
15 \begin{problem}
16 本题展示字母小问和框内三线表。
17 \begin{threetab}{ll}
18 环境 & 编号形式 \\
19 \midrule
20 \texttt{alphaparts} & (a)、(b)、(c) \\
21 \texttt{plainparts} & 1.、2.、3. \\
22 \texttt{subparts} & a.1、a.2、a.1.1 \\
23 \end{threetab}
24 \begin{alphaparts}
25 \questionpart 说明第一小问的处理步骤。
26 \questionpart 说明第二小问的处理步骤。
27 \end{alphaparts}
28 \end{problem}
29 \solution
30 % 题解按题面的字母重新编号；同一题内不重置则继续编号。
31 \setcounter{partCounter}{0}
32 \begin{alphaparts}
33 \questionpart 在小问内部按 1.、2.、3. 分点，不需要设置 label。
34   \begin{plainparts}
35     \plainpart 整理输入。
36     \plainpart 写出推导。
37     \plainpart 总结结果。
38   \end{plainparts}
39 \questionpart 普通 enumerate 和 item 也能直接使用。
40   \begin{enumerate}
41     \item 第一点。
42     \item 第二点。
43   \end{enumerate}
44 \end{alphaparts}
```

题目 2

题面

本题展示多级小问。下级编号继承当前小问，换到下一小问后重新从 1 开始。

(a) 第一小问。

a.1. 第一个下级问题。

a.1.1. 更深一层的要求。

a.1.2. 同层的另一项要求。

a.2. 第二个下级问题。

(b) 第二小问。

b.1. 该小问的第一项要求。

b.2. 该小问的第二项要求。

题解

可用标签引用下级小问：[a.1](#)、[a.1.1](#)。

2.3 兼容原有“题号. 序号”的小问。

题目 2：对应源码

下级小问继承上级编号；标签引用会输出完整的小问编号。

```
56 \question
57 \begin{problem}
58 本题展示多级小问。下级编号继承当前小问，换到下一小问后重新从 1 开始。
59 \begin{alphaparts}
60 \questionpart 第一小问。
61   \begin{subparts}
62     \subpart 第一个下级问题。 \label{part:a1}
63     \begin{subparts}
64       \subpart 更深一层的要求。 \label{part:a11}
65       \subpart 同层的另一项要求。
66     \end{subparts}
67     \subpart 第二个下级问题。
68   \end{subparts}
69 \questionpart 第二小问。
70   \begin{subparts}
71     \subpart 该小问的第一项要求。
72     \subpart 该小问的第二项要求。
73   \end{subparts}
74 \end{alphaparts}
75 \end{problem}
76 \solution
77 可用标签引用下级小问： \ref{part:a1}、 \ref{part:a11}。
78
79
80 % 历史接口保留兼容，新作业优先使用上面的字母小问与独立分点。
81 \begin{arabicparts}
82 \questionpart 兼容原有“题号.序号”的小问。
83 \end{arabicparts}
```

题目 3

题面

用数学归纳法证明 $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$ 。

题解

基础情形

当 $n = 1$ 时，两边均为 1。

归纳假设

假设 $n = k$ 时， $\sum_{i=1}^k i = k(k+1)/2$ 。

归纳步骤

当 $n = k + 1$ 时，

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

题目 3：对应源码

下面使用基础情形、归纳假设和归纳步骤组织证明。

```
95 \question
96 \begin{problem}
97 用数学归纳法证明  $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$ 。
98 \end{problem}
99 \solution
100 % induction 是归纳证明环境，三个命令分别标出基础、假设和归纳步骤。
101 \begin{induction}
102 \basecase 当  $n=1$  时，两边均为  $1$ 。
103 \indhyp 假设  $n=k$  时， $\sum_{i=1}^k i = k(k+1)/2$ 。
104 \indstep 当  $n=k+1$  时，
105 \[
106 \sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.
107 \]
108 \end{induction}
```